

Лекція 40. АНАЛІТИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ VERSUS ЧИСЛОВІ РІШЕННЯ Р

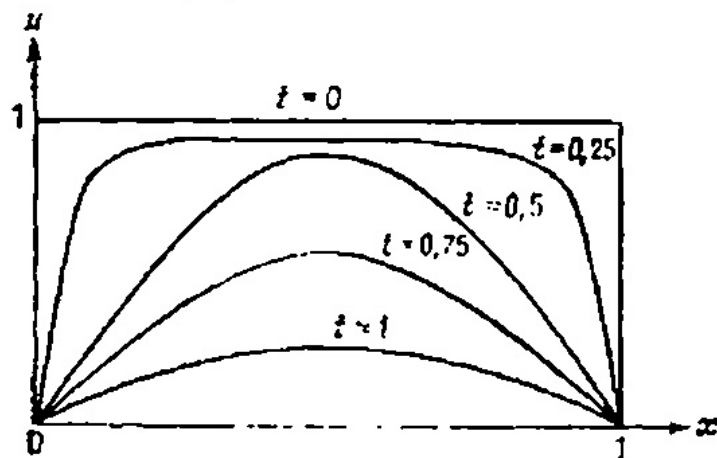


Рис. 1: Рис. 40.1. Розв'язок рівняння теплопровідності у різні моменти часу.

ис. 40.1. Розв'язок рівняння теплопровідності (40.1) у різні моменти часу.

Переваги аналітичних розв'язків

1. Аналітичний розв'язок дозволяє обчислювати точне значення функції в будь-якій точці, а не лише чисельно наближене.
2. Аналітичне розв'язання завжди дозволяє обчислити значення розв'язку в одній точці (x, t) без необхідності обчислювати значення розв'язків в інших точках, як це відбувається при розв'язанні задач із явними або неявними різницевиими схемами.
3. Аналітичне рішення дозволяє визначити розв'язок у будь-якій точці, а не лише на вузлах сітки.
4. Найважливішою перевагою аналітичного розв'язку для нас є можливість простежити вплив фізичних параметрів, початкових і граничних умов на природу розв'язку.

Чисельні методи не виявляють цих регулярностей, оскільки дозволяють знаходити розв'язок лише за заданих параметрів — початкових і граничних умовах. Іноді важливо знати взаємозв'язок між параметрами моделі та розв'язком, особливо коли йдеться про оцінку фізичних параметрів за типом розв'язку. Наприклад, припустимо, що розв'язок u визначається експериментально, і ми знаємо аналітичний розв'язок:

$$u = \text{функція від параметрів.}$$

Тоді можна поставити питання про визначення параметрів як функцій вхідних даних за схемою:

$$\text{Параметри} = \text{функція від } u = \text{функція вхідних даних.}$$

Така задача називається **параметричною ідентифікацією**. Для параметричної ідентифікації необхідно вміти розв'язувати рівняння з частковими похідними. Трохи пізніше в цій лекції наведемо приклад параметричної ідентифікації в біології, але спочатку розглянемо переваги числових розв'язань.

Переваги числових розв'язань

Головна перевага числових розв'язків полягає в тому, що їх можна отримати навіть якщо аналітичне рішення неможливо. Майже всі нелінійні диференціальні рівняння в частинних похідних потрібно розв'язувати числовими методами, і більшість реальних моделей фізики, хімії, біології тощо є нелінійними. Як правило, лінійні моделі наближаються до нелінійних лише якщо в них відкинути нелінійні члени. Наприклад, ось кілька нелінійних рівнянь:

1. нелінійне хвильове рівняння $u_{tt} = u_{xx} + f(u)$;
2. рівняння реакції з нелінійною дифузійною $u_t = u_{xx} + f(u)$;
3. система Ходжкіна–Хакслі (складна нелінійна система, що описує генерацію нервових імпульсів).

Аналітичні розв'язки для цих рівнянь невідомі ні при яких нелінійних функціях f і g . Тому загальний підхід до розв'язання нелінійних (а в ряді випадків і лінійних) задач зазвичай базується на числових розв'язаннях.

Тепер давайте розглянемо приклад того, як можна використати аналітичне рішення для визначення фізичних параметрів.

Параметрична ідентифікація (в біології)

Припустимо, що біолог намагається визначити швидкість, з якою іони калію (K^+) дифундують у експлазмовому розчині. Якщо знати цей коефіцієнт дифузії, можна багато сказати про те, як нервові імпульси передаються вздовж аксонів. Проблема в тому, що це співвідношення майже неможливо знайти прямим вимірюванням. Однак можливо знайти математичний зв'язок між концентрацією поташу $u(x, t)$ і коефіцієнтом дифузії D , а потім за вимірюваннями величини $u(x, t)$ визначити величину D .

Біологи Ходжкін і Кейз виявили, що після розміщення гігантського аксону у спеціальному соляному розчині концентрація радіоактивного калію (^{42}K) вздовж аксону приблизно описується кривою в початковий момент:

$$u(x, 0) = A e^{-x^2/a},$$

де A і a — параметри, що підбираються так, щоб крива відповідала експериментальним даним.

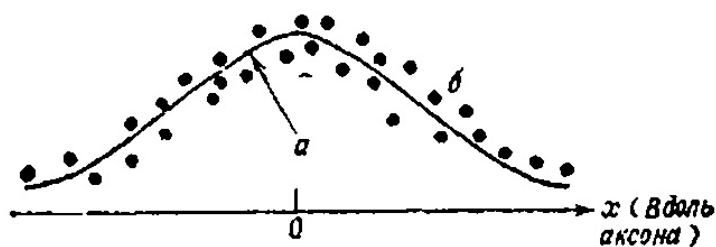


Рис. 2: Рис. 40.2. Початкова концентрація іонів.

Рис. 40.2. Початкова концентрація іонів (^{42}K): а — теоретична крива; б — експериментальні точки.

З часом іони поташу під дією дифузії та конвекції розтікаються вздовж аксону. Ходжкін і Кейз припустили, що концентрація u є розв'язком наступної задачі з початковими даними для рівняння дифузії:

$$(40.3) \quad \begin{cases} u_t = Du_{xx} - Vu_x, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = A e^{-x^2/a}. \end{cases}$$

Цю проблему вирішили в лекції 15, переключившись на рухому систему координат. Загальна схема методу виглядає так: спочатку відкидаємо конвективний член і отримуємо розв'язок суто дифузійної задачі (при $V = 0$):

$$u_0(x, t) = \frac{A\sqrt{a}}{\sqrt{a + 4Dt}} e^{-x^2/(a+4Dt)},$$

а потім враховуємо конвективний член і отримуємо:

$$u(x, t) = \frac{A\sqrt{a}}{\sqrt{a + 4Dt}} e^{-[(x-Vt)^2/(a+4Dt)]}.$$

Параметри A , a , D і V визначаються з умови найкращого узгодження з експериментом (наприклад, методом найменших квадратів):

$$SS = \sum_{i=1}^n [y_i - (a + bx_i)]^2.$$

Лекція 41. КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ТА ЗВЕДЕННЯ ДО КАНОНІЧНОЇ ФОРМИ

Загальне лінійне рівняння другого порядку з двома незалежними змінними x і y має вигляд:

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G,$$

де коефіцієнти A, B, C, D, E, F, G можуть залежати від x і y . Класифікація рівняння визначається знаком дискримінанта $B^2 - 4AC$:

- $B^2 - 4AC < 0 \rightarrow$ **еліптичне** (наприклад, рівняння Лапласа);
- $B^2 - 4AC = 0 \rightarrow$ **параболічне** (наприклад, рівняння теплопровідності);
- $B^2 - 4AC > 0 \rightarrow$ **гіперболічне** (наприклад, хвильове рівняння).

Зведення до канонічної форми (загальна схема)

Щоб привести рівняння до канонічної форми, вводять нові змінні $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$. Після заміни змінних рівняння набуває вигляду:

$$(41.2) \quad \bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G},$$

де нові коефіцієнти виражаються через старі та часткові похідні заміни:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\ \bar{B} &= 2A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2C\xi_y\eta_y, \\ \bar{C} &= A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \\ \bar{D} &= A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, \\ \bar{E} &= A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y, \\ \bar{F} &= F, \quad \bar{G} = G. \end{aligned}$$

Приклад зведення до канонічної форми (гіперболічний випадок)

Розглянемо рівняння

$$u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0.$$

Знаходимо: $A = 1$, $B = 0$, $C = -x^2$, значить $B^2 - 4AC = 4x^2 > 0$ — рівняння гіперболічне. Характеристичні рівняння:

$$\frac{dy}{dx} = \pm x \Rightarrow y = \pm \frac{x^2}{2} + c.$$

Нові координати:

$$\xi = y - \frac{x^2}{2}, \quad \eta = y + \frac{x^2}{2}.$$

Після підстановки в формули для $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$:

$$\bar{A} = 0, \quad \bar{B} \neq 0, \quad \bar{C} = 0,$$

і рівняння набуває канонічної гіперболічної форми:

$$u_{\xi\eta} = \frac{-(x^2 + y^2) u_{\xi} + (y^2 - x^2) u_{\eta}}{8x^2 y^3}.$$

Нова система координат для параболічного прикладу

Нова система координат $\xi = y - x$, $\eta = y$ (рис. 41.1).

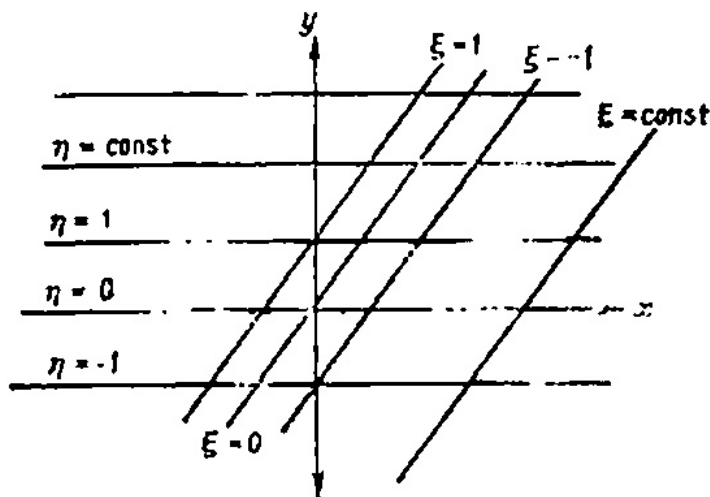


Рис. 3: Рис. 41.1. Нова система координат.

Рис. 41.1. Нова система координат $\xi = y - x$, $\eta = y$.

ШАГ 2. Залишилось знайти канонічну форму рівняння. Підставляючи ξ і η у формули для коефіцієнтів $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$, $\bar{E}$, $\bar{F}$ і $\bar{G}$, отримуємо:

$\bar{A} = 0$ (мало бути нулем; ми знаходили ξ з умови рівності нулю цього коефіцієнта), $\bar{B} = 0$ (ми вже раніше показали, що цей

Нові допоміжні коефіцієнти (41.5):

$$\bar{D} = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\eta_{yy} + D\xi_x + E\xi_y = 0, \bar{E} = A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y = 2(y^2 - x^2), \bar{F} = F = 0, \bar{G} = G = 0.$$

Отже, нове рівняння

$$u_{\xi\eta} = \frac{\eta u_\xi - \xi u_\eta}{2(\xi^2 - \eta^2)}$$

є загальним розв'язком відповідного рівняння.

Конвективна дифузія — приклад застосування канонічних координат

Задача (15.2):

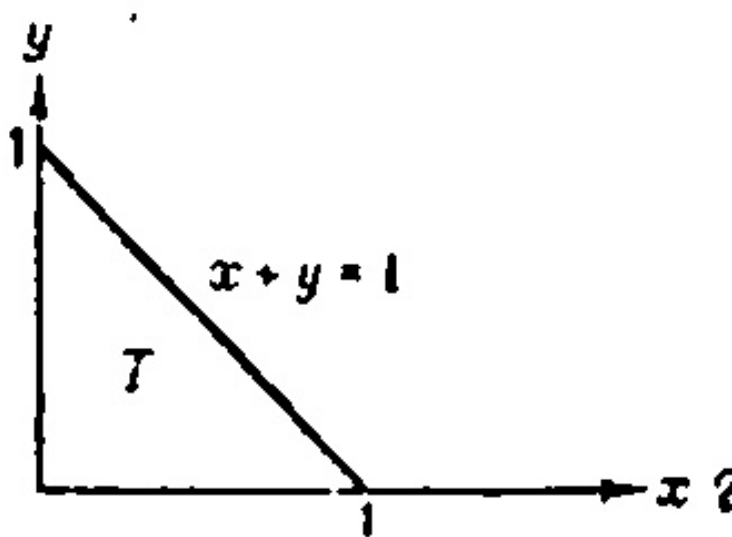
$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} - Vu_x, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = H(x), \end{cases}$$

де $H(x)$ — функція Хевісайда. Замінімо змінні:

$$\xi = x - Vt, \quad \eta = t.$$

Розв'язок задачі конвективної дифузії:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < x/V, \\ P, & t \geq x/V. \end{cases}$$



Лекція 42. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, що деякі інтеграли можна оцінити імовірнісним шляхом — методом Монте-Карло — і що ця ідея переноситься на розв'язок рівнянь в частинних похідних.

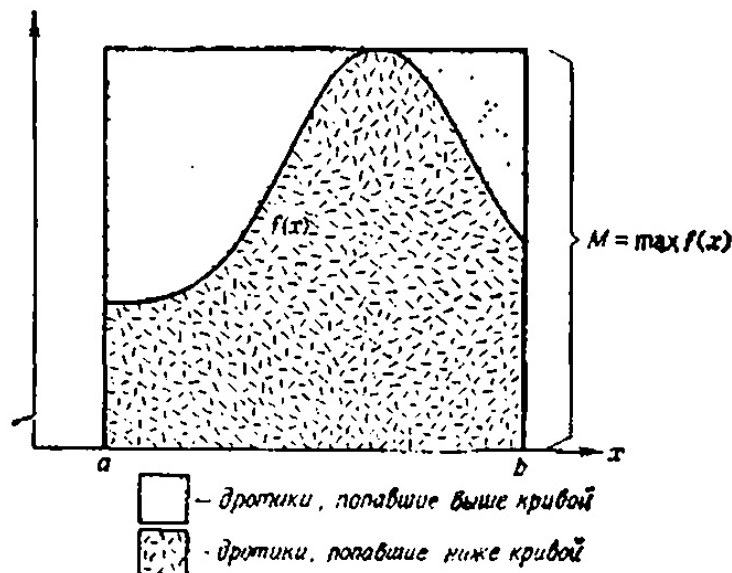


Рис. 4: Фіг. 42.2. Обчислення інтеграції Монте-Карло.

Фіг. 42.2. Обчислення інтеграції Монте-Карло.

Очевидно, якщо випадковим чином кинути близько 100 дротиків у прямокутник R , що містить графік функції, можна отримати оцінку значення інтеграла, помноживши площу прямокутника R на відносну кількість дротиків під графіком функції. Результат нашої гри:

$$I \approx (\text{площа } R) \times \frac{\text{кількість дротиків під графіком}}{\text{загальна кількість дротиків}}.$$

Щоб виконати ці обчислення на комп'ютері, нам потрібно якимось чином отримати послідовність випадкових точок, тобто наказати комп'ютеру «кидати дротики». Блок-схема на рис. 42.3 показує, як комп'ютер вирішить цю проблему.

РИС. 42.3. Блок-схема розрахунку інтегралу $\int_a^b f(x) dx$ методом Монте-Карло (100 кидків); $M = \max_a f(x)$.

Випадкові числа

Перш ніж перейти до методу Монте-Карло для рівнянь з частковими похідними, зупинимось на важливому питанні — випадкових числах. Щойно, обчислюючи інтеграл, нам потрібно було побудувати послідовність випадкових точок $P_i = (x_i, y_i)$ всередині прямокутника R . Іншими словами, x -координата точки P має бути випадковим числом з інтервалу $[a, b]$, а y_i — з інтервалу $[0, M]$. Щоб знайти випадкові числа з цих інтервалів, звертаємося до послідовності випадкових чисел, рівномірно розподілених на відрізку $[0, 1]$. Тоді числа, рівномірно розподілені на відрізку $[a, b]$, можна обчислити за формулою

$$x = a + (b - a) r_i,$$

де $r_i \in [0, 1]$ — рівномірно розподілене випадкове число.

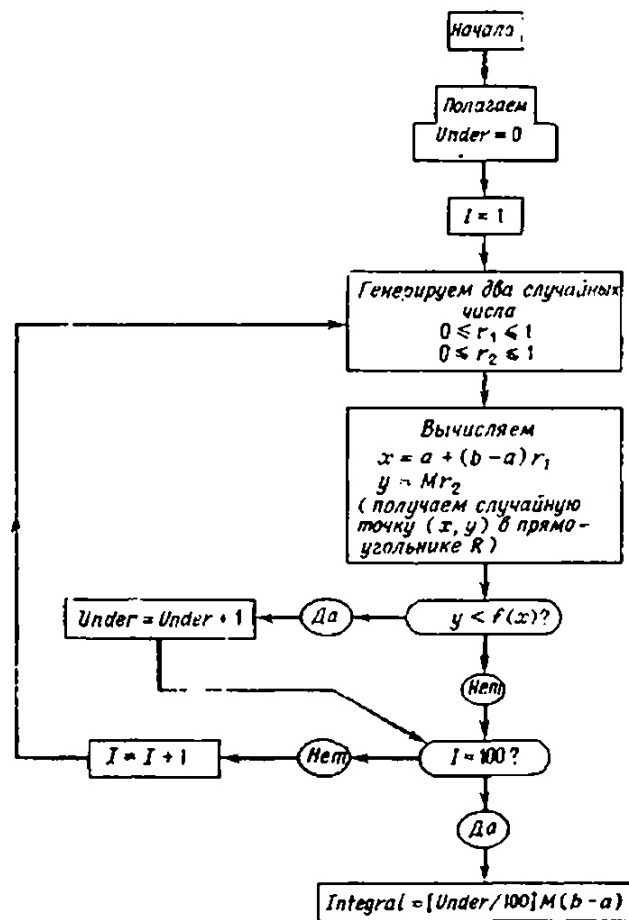


Рис. 5: РИС. 42.3. Блок-схема розрахунку інтегралу методом Монте-Карло.

Тепер, звичайно, виникає питання: як отримати послідовність випадкових чисел $\{r_i : i = 1, 2, \dots\}$, рівномірно розподілених на $[0, 1]$? Найпоширенішим методом сьогодні є **метод конгруентних відрахувань**. Використовуючи цей метод, ми отримуємо послідовність випадкових цілих чисел, наприклад: 2120, 1401, 177, 3013, ..., а потім ліворуч від кожного числа розміщуємо десяткову крапку: 0,212; 0,1401; 0,0177; 0,3013; ...

Отримання випадкових чисел за допомогою методу відрахування

1. Як перше випадкове ціле число, оберіть будь-яке число між 0 і P (число P обирається наперед).
2. Помножьте це випадкове число на деяке фіксоване число — попередньо обраний множник M .
3. Додайте до добутку деяке фіксоване ціле число K , обране заздалегідь.
4. Поділіть отриману суму на P і візьміть залишок — це і є нове випадкове число.

Метод відрахування записується у вигляді формули:

$$r_{i+1} \equiv (Mr_i + K) \bmod P.$$

Це означає, що для отримання наступного r_{i+1} потрібно взяти попередній r_i , помножити його на M , додати K , поділити суму на P і взяти решту ділення.

Наприклад, якщо $P = 100$, $M = 37$, $K = 16$, $r_0 = 15$:

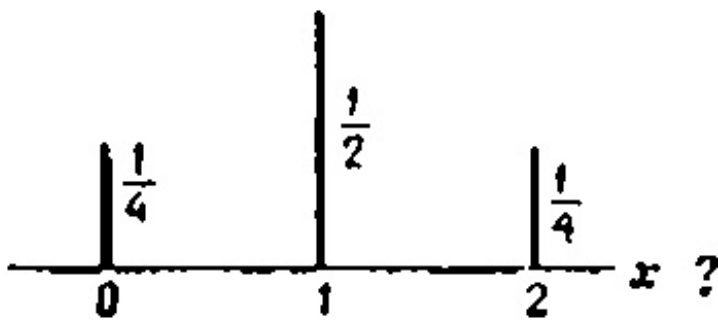
$$\begin{aligned} r_1 &\equiv (37 \cdot 15 + 16) \bmod 100 = 571 \bmod 100 = 71, \\ Mr_1 + K &= 37 \cdot 71 + 16 = 2643, \quad r_2 = 2643 \bmod 100 = 43, \quad \dots \end{aligned}$$

Приклади інтегралів для методу Монте-Карло

$$I = \int_0^1 e^{\sin x} dx. I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz. I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2+z^2+\omega^2)} dx dy dz d\omega.$$

ЗАВДАННЯ

1. Яку послідовність випадкових чисел дає формула $r_{i+1} \equiv (3r_i + 4) \bmod 7$, де $r_0 = 0$?
2. Як отримати послідовність випадкових чисел, розподіл яких показаний на рисунку?



Іншими словами, як отримати послідовність чисел $\{0, 1, 2\}$, якщо ймовірність виникнення 0 і 2 дорівнює 0,25, а ймовірність появи 1 — 0,5?

Лекція 43. РОЗВ'ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як побудувати таку гру, результатом якої є приблизне розв'язання диференціального рівняння. Одна з цих ігор (модель випадкової ходьби) веде до скінченно-різницевої апроксимації задачі Діріхле у квадраті. Цю модель можна узагальнити для отримання розв'язків інших задач.

У попередній лекції було сказано, що можливо винайти такі ігри на удачу, результатом яких є розв'язки (можливо, приблизні) задач для рівнянь з частковими похідними. У цій лекції ми покажемо, як побудувати таку гру для наближеного розв'язання задачі Діріхле:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u(x, y) = g(x, y), & \text{на межі квадрата.} \end{cases}$$

Після того, як цю конкретну задачу буде розв'язано методом Монте-Карло, ми розглянемо, як розв'язувати більш загальні задачі за допомогою цього методу.

Щоб проілюструвати метод Монте-Карло, розглянемо гру під назвою «Блукаючий п'яниця». Щоб грати в цю гру, потрібна таблиця з сіткою ліній, як показано на рис. 43.1.

Як грати в «Блукаючого п'яницю»?

КРОК 1. Блукання п'яниці починаються з довільної точки сітки (у нашому випадку — точки A).

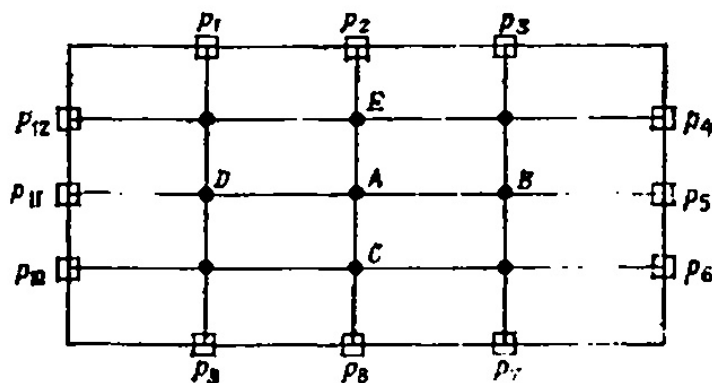


Рис. 6: Фіг. 43.1. Ігрове поле для гри «Блукаючий п'яниця».

Фіг. 43.1. Ігрове поле для гри «Блукаючий п'яниця».

КРОК 2. У кожному ході гри п'яний випадково переходить до однієї з чотирьох суміжних точок сітки (у нашому випадку сусідні точки для A — це точки B , C , D і E , і ймовірність досягти кожної з цих точок становить 0,25).

Таблиця 43.1. Ймовірність закінчення випадкового блукання в граничній точці p_i і величина винагороди g_i

Гранична точка p_i	$P_A(p_i)$	g_i
1	0,04	1
2	0,15	1
3	0,03	1
4	0,06	0
5	0,17	0
6	0,05	0

Гранична точка p_i	$P_A(p_i)$	g_i
7	0,06	0
8	0,15	0
9	0,03	0
10	0,06	0
11	0,16	0
12	0,04	0

КРОК 3. Після переходу до наступної точки процес блукання відновлюється. Таким чином, п'яниця ходить від точки до точки, поки випадково не опиниться на межі p_t . Тут він зупиняється, і ми записуємо номер точки p_t . Це кінець однієї випадкової прогулянки.

КРОК 4. Повторимо кроки 1–3 достатньо разів і знайдемо відносну кількість прибуттів п'яниці в кожній з граничних точок p_i . Таблиця 43.1 показує типові результати, отримані внаслідок 100 випадкових прогулянок.

КРОК 5. Припустимо, що п'яниця отримує винагороду $g_i = g(p_i)$ (значення граничної умови в точці p_i , якщо він досягає точки p_i), і припустимо, що мета гри — обчислити середню $R(A)$ винагороду за всі випадкові прогулянки, починаючи з точки A . Цей середній виграш визначається формулою:

$$R(A) = g_1 P_A(p_1) + g_2 P_A(p_2) + \dots + g_{12} P_A(p_{12}).$$

Гра закінчується, коли знайдено значення $R(A)$. Відповідно до даних таблиці 43.1:

$$R(A) = 1 \cdot (0,04) + 1 \cdot (0,15) + 1 \cdot (0,03) + 0 \cdot (0,06) + \dots + 0 \cdot (0,04).$$

Для чого грати в «Блукаючого п'яницю»?

Виявляється, що середня винагорода $R(A)$ є приблизним розв'язком задачі Діріхле в точці A . Це цікаве спостереження базується на двох фактах.

1. Припустимо, що п'яниця почав свій шлях з точки, що лежить на межі. Кожна така прогулянка одразу закінчується в одному й тому ж місці, і він отримує винагороду g_i . Отже, середня винагорода за кожну граничну точку дорівнює g_i .

2. Тепер припустимо, що прогулянка починається з внутрішньої точки. Тоді середня винагорода $R(A)$ буде арифметичним середнім середніх нагород за чотири сусідні бали:

$$R(A) = \frac{1}{4} [R(B) + R(C) + R(D) + R(E)].$$

Давайте запитасмо себе: чому середнє значення винагороди $R(A)$ наближається до розв'язання задачі Діріхле в точці A ? Ми бачили, що значення $R(A)$ задовольняє двом рівнянням:

$$R(A) = \frac{1}{4} [R(B) + R(C) + R(D) + R(E)] \quad (\text{у внутрішніх точках}),$$

$$R(A) = g_i \quad (\text{у граничних точках}).$$

Якщо g_i — значення функції $g(x, y)$ з граничної умови у граничних точках p_i , то наші два рівняння точно збігаються з двома рівняннями, отриманими при розв'язанні задачі Діріхле методом скінченних різниць:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} [u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1}], \quad (i,j) — \text{внутрішня точка},$$

$$u_{ij} = g_{ij}, \quad (i,j) — \text{гранична точка}.$$

Отже, значення $R(A)$ дійсно наближає розв'язок рівняння Лапласа в точці A .

Розв'язання рівняння Лапласа за методом Монте-Карло

Наступні правила дозволяють отримати розв'язок в одній внутрішній точці квадрата.

КРОК 1. Зробимо кілька випадкових прогулянок, починаючи з точки A і закінчуючи однією з граничних точок. Відстежуємо, скільки разів прогулянки закінчувалися на кожній межі.

КРОК 2. Після завершення всіх прогулянок для кожної граничної точки обчислюємо відносну кількість прогулянок, які закінчилися в цій точці. Позначимо ці значення $P_A(p_i)$.

КРОК 3. Обчислюємо наближений розв'язок $u(A)$ за формулою:

$$u(A) = g_1 P_A(p_1) + g_2 P_A(p_2) + \dots + g_N P_A(p_N),$$

де g_i — значення функції g у точці p_i , а N — кількість граничних точок.

Зауваження

1. Зверніть увагу, що якщо відносні частоти $P_A(p_i)$ відомі, то значення $u(A)$ за інших граничних умов g_i легко знайти. Для цього достатньо підставити нові g_i у формулу — не потрібно наново розіграти випадкові прогулянки.
2. У багатьох випадках дослідник зацікавлений у розв'язанні диференціального рівняння в певній точці. Якщо межа області є складною і рівняння залежить від трьох або чотирьох змінних, метод Монте-Карло може бути зручним. Методи Монте-Карло виникли для розв'язання дуже складних задач дифузії нейтронів. Ці задачі не можна розв'язати аналітично.

Розв'язання задачі Діріхле зі змінними коефіцієнтами

Розглянемо еліптичну крайову задачу в квадраті:

$$u_{xx} + (\sin x) u_{yy} = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi,$$

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{на межі квадрата.} \$\$$$

Щоб розв'язати цю задачу, замінимо u_{xx} , u_{yy} центральними різницевиими похідними:

$$u_{xx} = u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}, \quad u_{yy} = u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}.$$

Підставляємо у рівняння і розв'язуємо за $u_{i,j}$:

$$u_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} + u_{i,j-1} + \sin x_j (u_{i+1,j} + u_{i-1,j})}{2(1 + \sin x_j)}.$$

Коефіцієнти при $u_{i+1,j}$, $u_{i,j+1}$, $u_{i,j-1}$, $u_{i-1,j}$ є додатними і в сумі дорівнюють одиниці. Отже, $u_{i,j}$ є зваженим середнім значень у чотирьох сусідніх точках.

Рис. 43.2. Вузли сітки для випадкового маршруту.

Можна **модифікувати Блукаючого П'яницю** так, щоб ймовірності переміщення до сусідніх точок дорівнювали коефіцієнтам відповідних членів. Якщо п'яниця знаходиться в точці (i, j) , то він переходить у точку:

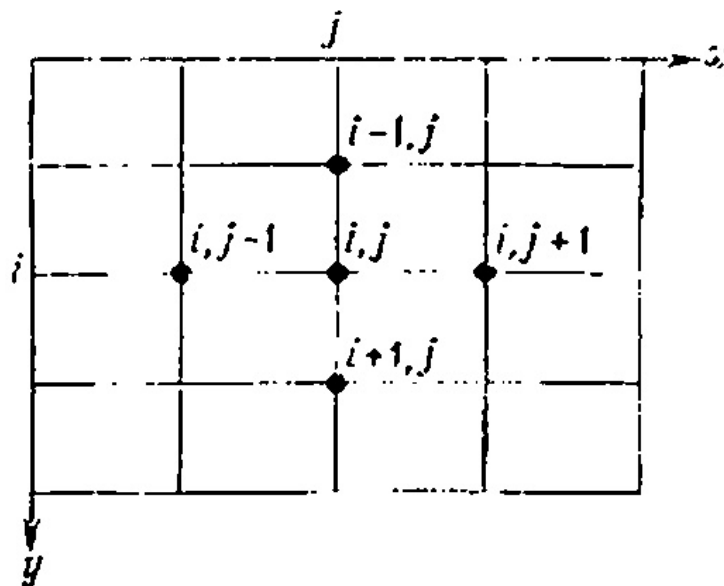


Рис. 7: Рис. 43.2. Вузли сітки для випадкового маршруту.

$$\begin{aligned}
 (i, j+1) & \text{ з імовірністю } \frac{1}{2(1 + \sin x_j)}, \\
 (i, j-1) & \text{ з імовірністю } \frac{1}{2(1 + \sin x_j)}, \\
 (i+1, j) & \text{ з імовірністю } \frac{\sin x_j}{2(1 + \sin x_j)}, \\
 (i-1, j) & \text{ з імовірністю } \frac{\sin x_j}{2(1 + \sin x_j)}.
 \end{aligned}$$

Інакше гра не змінюється. Модифікація для інших задач може бути більш винахідливою, але основна ідея залишається незмінною.

ЗАВДАННЯ

1. Побудуйте блок-схему гри «Блукаючий п'яниця», щоб розв'язати задачу $u_{xx} + u_{yy} = 0$ у вузлах внутрішньої сітки.
2. Напишіть програму для розв'язання задачі відповідно до блок-схеми з завдання 1.
3. Як модифікувати гру для вирішення задачі:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u(x, y) = g(x, y) & \text{на межі?} \end{cases}$$

Як виглядає в цій грі випадкова прогулянка?

4. Чи можна так модифікувати гру, щоб розв'язати задачу:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u(x, 1) = 0, & u(x, 0) = 0, \\ u(0, y) = 1, & \frac{\partial u}{\partial x}(1, y) = 0? \end{cases}$$

5. Як модифікувати гру для розв’язання задачі:

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u_x - \gamma u, & 0 < x < 1, 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= f(t), \quad u(1, t) = g(t), & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

(ПРИМІТКА. Замінімо це рівняння скінченною різницею Кранка–Ніколсона, виразимо $u_{i+1,j}$ через п’ять значень у суміжних точках.)

Лекція 44. ВАРІАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА–ЛАГРАНЖА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття функціоналу (функції від функції) і пояснити, як функціонали природно виникають у фізиці. Типовий функціонал є інтегралом

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx,$$

що є функцією від функції y (припускається, що підінтегральна функція $F(x, y, y')$ задана). Ми покажемо, як знайти функцію $\bar{y}(x)$, яка мінімізує функціонал $J[y]$. Виявляється, що мінімізуюча функція $\bar{y}$ має задовольняти так зване **рівняння Ейлера–Лагранжа**.

Вступ. Задача брахістохрони

Варіаційне числення виникло одночасно з математичним аналізом у зв’язку з розв’язанням задач максимізації та мінімізації функцій (функціоналів). Першою задачею варіаційного числення була задача брахістохрони, сформульована Йоганном Бернуллі у 1696 році.

Бернуллі показав, що час сходження записується у вигляді:

$$T\{y\} = \int_a^b \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx,$$

і, отже, є функцією від функції. Оскільки багато функціоналів мають такий вигляд, ми зосередимося на вивченні загального функціоналу

$$(44.1) \quad J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx.$$

Фіг. 44.1. Задача брахістохрони (час сходження треба мінімізувати).

Мінімізація функціоналу

Розглянемо задачу пошуку функції $y(x)$, яка мінімізує функціонал $J[y]$ у класі гладких функцій, що задовольняють граничні умови $y(a) = A$, $y(b) = B$ (рис. 44.2).

Нехай існує $y = \bar{y}(x)$ — потрібна функція, і розглянемо малу варіацію функції $\bar{y}$, тобто функцію $\bar{y} + \varepsilon \eta(x)$, де ε — мале число, а $\eta(x)$ — гладка функція, яка задовольняє граничні умови $\eta(a) = \eta(b) = 0$ (рис. 44.2).

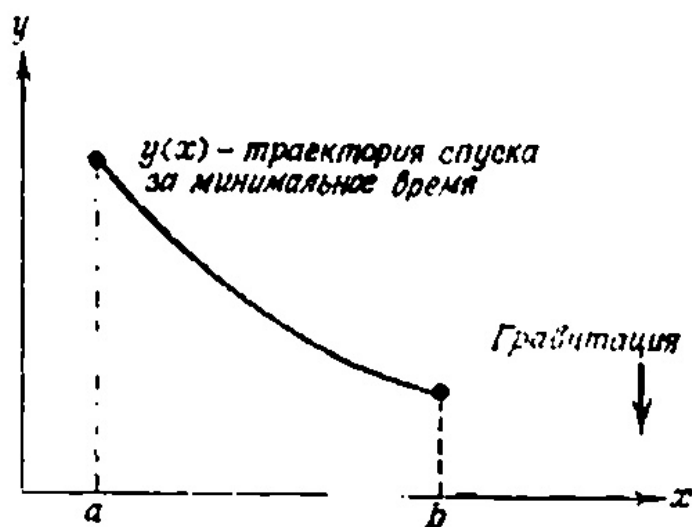


Рис. 8: Фіг. 44.1. Задача брахістохрони.

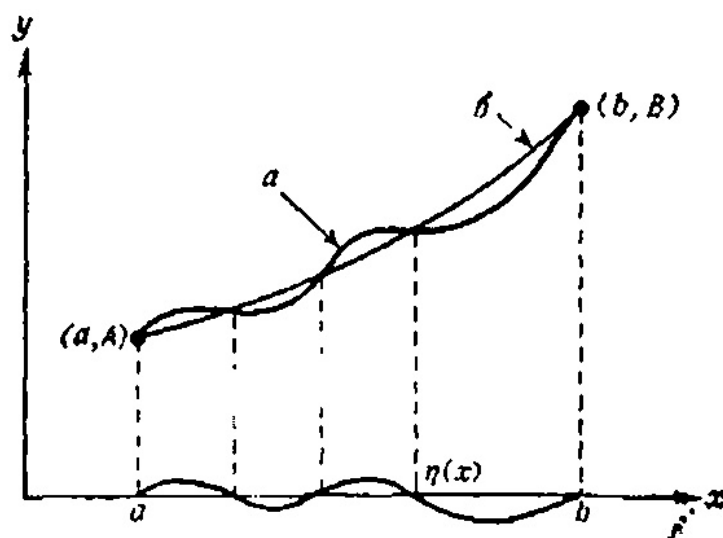


Рис. 9: Рис. 44.2. Варіація функції.

Рис. 44.2. Варіація функції: а — варіація функції $\bar{y} + \varepsilon \eta(x)$; б — мінімізуюча функція $\bar{y}(x)$.

Оскільки $\bar{y}$ мінімізує J , то

$$\phi(\varepsilon) = J[\bar{y} + \varepsilon \eta] \geq J[\bar{y}] = \phi(0) \quad \text{для всіх } \varepsilon.$$

Іншими словами, графік $\phi(\varepsilon) = J[\bar{y} + \varepsilon \eta]$ як функція ε буде виглядати як рис. 44.3.

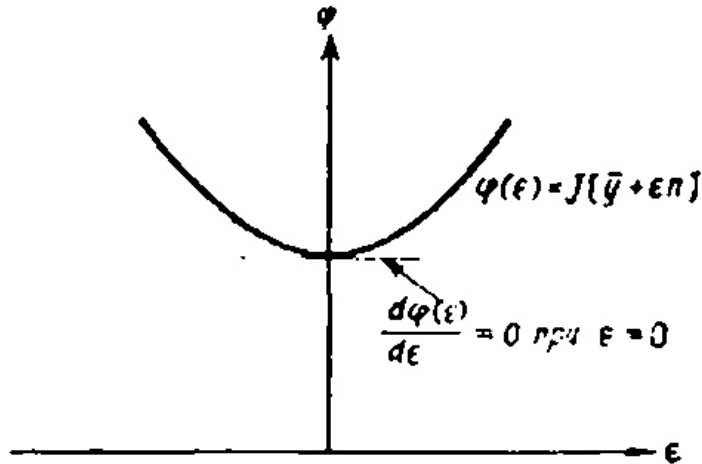


Рис. 10: Рис. 44.3. Графік функції в околиці мінімуму.

Рис. 44.3. Графік функції $J[\bar{y} + \varepsilon \eta]$ в околиці $\varepsilon = 0$.

З рис. 44.3 очевидно, що в точці мінімуму:

$$\phi'(0) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[\bar{y} + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

Диференціюючи під знаком інтеграла й інтегруючи за частинами, приходимо до висновку, що друга частина підінтегрального виразу має дорівнювати нулю.

$$(44.2) \Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad \text{Лагранжа} \}.$$

Рівняння (44.2) називається **рівнянням Ейлера–Лагранжа**, і хоча загалом воно виглядає складно, коли в нього підставляється конкретна функція $F(x, y, y')$, воно стає звичайним диференціальним рівнянням другого порядку відносно невідомої функції $\bar{y}(x)$.

Теорема (необхідна умова мінімуму функціоналу)

Якщо функція $y(x)$ мінімізує функціонал

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

у класі гладких функцій з граничними умовами $y(a) = A$, $y(b) = B$, то вона повинна задовольняти рівняння Ейлера–Лагранжа:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0, \quad y(a) = A, \quad y(b) = B.$$

Приклад: мінімальний функціонал $J[y] = \int_0^1 [y^2 + y'^2] dx$

Спробуємо знайти функцію $y(x)$, яка проходить через точки $(0, 0)$ і $(1, 1)$ і мінімізує функціонал:

$$J[y] = \int_0^1 [y^2 + y'^2] dx, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

Тут $F(x, y, y') = y^2 + y'^2$, отже:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'.$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа набирає вигляду:

$$2y - \frac{d}{dx}(2y') = 0 \Rightarrow y'' - y = 0.$$

Загальний розв'язок — $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. Розв'язуючи з граничними умовами $y(0) = 0$ та $y(1) = 1$, отримуємо:

$$\bar{y}(x) = \frac{\sinh x}{\sinh 1} = 0,42 e^x - 0,42 e^{-x}.$$

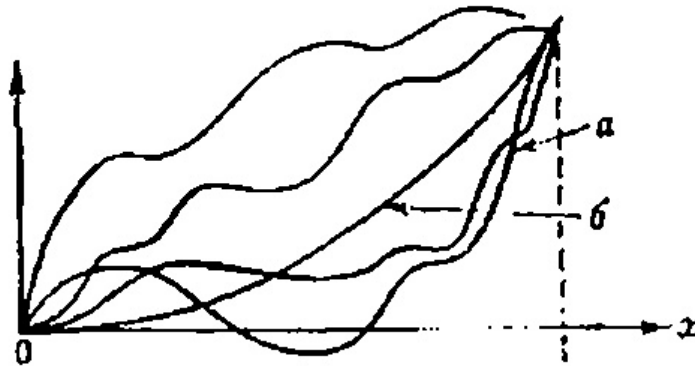


Рис. 11: Фіг. 44.4. Допустимі криві та мінімізуюча функція.

Фіг. 44.4. Усі допустимі гладкі криві задовольняють граничні умови $y(0) = 0$ та $y(1) = 1$: а — допустима крива; б — мінімізуюча функція $y(x) = 0,42 e^x - 0,42 e^{-x}$.

Зауваження

1. Рівняння Ейлера–Лагранжа аналогічне рівності нульової похідної в диференціальному численні. Рівність нульової похідної є лише **необхідною**, але не достатньою умовою екстремуму. Те саме стосується рівняння Ейлера–Лагранжа. Однак дуже часто розв'язок рівняння Ейлера–Лагранжа фактично дає локальний або навіть глобальний мінімум.
2. Якщо $y(x)$ мінімізує функціонал

$$J[y] = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

тоді площа поверхні, утворена обертанням кривої $y(x)$ навколо осі x , буде мінімальною (рис. 44.5). Розв'язок рівняння Ейлера–Лагранжа в цьому випадку:

$y(x) = \alpha \cosh\left(\frac{x - \beta}{\alpha}\right) \quad \text{ланцюгова лінія},$

де константи α і β визначаються з умов $y(a) = A$ та $y(b) = B$.

3. У цій лекції ми виявили, що функція $\Delta u = 0$ доставляє мінімум функціоналу $\Phi[u]$.

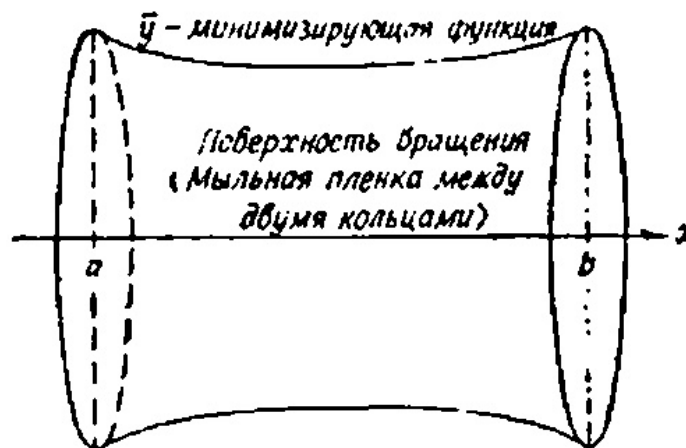


Рис. 12: Рис. 44.5. Мінімальна поверхня обертання.

Рис. 44.5. Мінімальна поверхня обертання.

4. Основні закони фізики найчастіше формуються мовою варіаційних принципів, а не диференціальних рівнянь. Прикладами є:
- **Принцип Ферма:** світло, поширюючись з однієї точки в іншу, обирає шлях, якому відповідає найкоротший час поширення.
 - **Принцип Гамільтона:** у консервативному полі частинка рухається так, що інтеграл дії

$$\int_{t_1}^{t_2} (E_k - E_p) dt \quad (\text{кінетична енергія мінус потенціальна})$$

буде стаціонарним. Звідси отримують диференціальне рівняння руху матеріальної точки.

Основні ідеї варіаційного числення можна розширити на функціонали, які залежать від функцій кількох незалежних змінних.

ЗАВДАННЯ

1. Показати, що в класі гладких функцій, що задовольняють граничні умови $y(0) = 0$ та $y(\pi/2) = 1$, мінімальний функціонал має вигляд:

$$J[y] = \int_0^{\pi/2} [y'^2 - y^2] dx.$$

2. Якщо $y(x)$ мінімізує функціонал $J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$, то крива $y(x)$ між двома точками є відрізком прямої лінії.
3. Покажіть, що ланцюгова лінія $y(x) = \alpha \cosh((x - \beta)/\alpha)$ задовольняє рівняння Ейлера–Лагранжа для функціоналу $J[y] = \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx$.
4. Принцип Гамільтона стверджує, що матеріальна точка рухатиметься так, що інтеграл дії буде стаціонарним. Отримайте диференціальне рівняння руху матеріальної точки.

Лекція 45. МЕТОД РІТЦА

Мета лекції: Показати, як задачі на мінімум функціоналів можна розв'язувати наближено, замінюючи нескінченновимірний простір допустимих функцій скінченновимірним підпростором.

Наближений розв'язок шукається у вигляді:

$$u_n(x, y) = a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 + \dots + a_n \varphi_n,$$

де $\{\varphi_k\}$ — вибрані базисні функції (наприклад, тригонометричні поліноми або поліноми Лежандра). Коефіцієнти a_k обираються так, щоб значення функціоналу $J[u_n]$ було мінімальним.

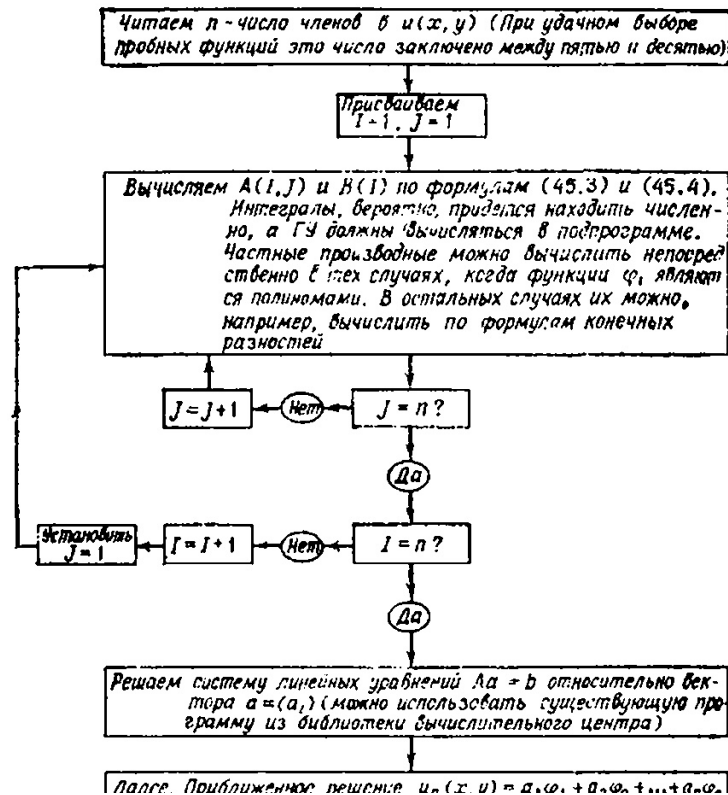


Рис. 13: Рис. 45.2. Блок-схема методу Рітца.

Рис. 45.2. Блок-схема методу Рітца.

ЗАВДАННЯ

1. Підставте розклад (46.8) у задачу (46.7) і отримайте послідовність задач $P_0, P_1, P_2, \dots$
2. Покажіть, що нелінійну задачу можна наближено розв'язати методом збурень.

Лекція 46. РОЗВ'ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

Мета лекції — показати, як складні задачі з нелінійностями, змінними коефіцієнтами або нерегулярними областями можна розв'язувати як збурення простіших задач.

Наприклад, можна розглядати задачу Діріхле в деформованій області:

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1 + \frac{1}{4} \sin \theta,$$

з граничною умовою:

$$u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Дуже часто задачу, розв'язок якої невідомий, можна шляхом неперервної зміни деяких параметрів звести до близької, але легко розв'язуваної задачі. Тоді і розв'язок вихідної задачі буде близьким до розв'язку модифікованої задачі.

Наприклад, рівняння Лапласа можна неперервно модифікувати в нелінійне рівняння $\Delta u + \varepsilon u^2 = 0$ за допомогою сімейства задач, параметризованих числом ε , де $0 \leq \varepsilon \leq 1$.

Розглядається область $0 < r < 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$ з граничною умовою $u(1, \theta) = g(\theta)$.

Розв'язок у вигляді ряду за степенями ε :

$$u = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots$$

Підстановка цього розкладу дає послідовність лінійних задач $P_0, P_1, P_2, \dots$, кожна з яких розв'язується аналітично.

Перше наближення:

$$u(r, \theta) = u_0(r, \theta) + \frac{1}{4} u_1(r, \theta),$$

де:

$$u_0(r, \theta) = r \cos \theta,$$

$$u = u_0 + u_1 = r \cos \theta - \frac{r^4 - 1}{32} - \frac{(r^4 - r^2)}{24} \cos(2\theta).$$

За деяких граничних умов (наприклад, $g(\theta) = \cos \theta$) задача має два різних матеріальні розв'язки, тоді як за інших (наприклад, $g(\theta) = A \cos \theta$ з $A > 20,65$) задача не має реального розв'язку.

ЗАВДАННЯ

1. Отримайте перший доданок розкладу для задачі:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 < r < 1 + \varepsilon \sin \theta, \\ u(1 + \varepsilon \sin \theta, \theta) = \cos \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1/4. \end{cases}$$

2. Розгляньте задачу методом збурень при малому ε і знайдіть наближення u_0 і u_1 .
3. Покажіть, що наближений розв'язок задачі збурення задовольняє формулу:

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + f''(x)\frac{h^2}{2!} + \dots$$

(формула Тейлора, яку використовують для виведення умов збурень).

4. Задача параметрів збурення для теплового рівняння:

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \ 0 < t < \infty, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Дайте фізичну інтерпретацію цієї задачі.